

Exercício

Sistema de Cadastro de Veículos

Desenvolva um pequeno sistema em JavaScript com interface HTML para cadastro e gerenciamento de veículos. O objetivo é aplicar os conceitos estudados nas aulas de Arrays, Encapsulamento, Herança e Polimorfismo. O sistema deve permitir criar objetos, armazená-los em um array e executar comportamentos diferentes dependendo do tipo do objeto.

Classe Base

Crie uma classe chamada Veiculo contendo dois atributos privados chamados #marca e #modelo. O construtor da classe deve ser vazio. O acesso a esses atributos deve ser feito apenas por meio de métodos get e set. Também deve existir um método chamado mover() que retorna a frase "O veículo está se movendo." e um método chamado exibirInfo() que retorna uma frase com a marca e o modelo do veículo.

Herança

Crie duas subclasses chamadas Carro e Moto que herdam da classe Veiculo. A classe Carro deve possuir um atributo privado chamado #portas, com seus respectivos métodos get e set. O método mover() deve ser sobrescrito para retornar a frase "O carro está dirigindo na estrada." A classe Moto deve possuir um atributo privado chamado #cilindradas, também com métodos get e set. O método mover() deve ser sobrescrito para retornar a frase "A moto está acelerando."

Array de Objetos

Crie um array chamado veiculos que será responsável por armazenar todos os veículos cadastrados no sistema. Sempre que um novo veículo for criado, ele deve ser adicionado ao array utilizando o método push().

Interface da Aplicação

Na interface HTML crie campos para informar a marca e o modelo do veículo. Crie também um campo de seleção para escolher o tipo do veículo, podendo ser Carro ou Moto. Quando o tipo Carro for selecionado, o usuário deve informar o número de portas. Quando o tipo Moto for selecionado, o usuário deve informar as cilindradas. A interface deve possuir três botões: um botão para cadastrar veículo, um botão para listar veículos e um botão para mover veículos.

Funcionamento do Sistema

Ao clicar no botão de cadastrar veículo, o sistema deve criar um objeto do tipo correspondente ao selecionado (Carro ou Moto), definir seus valores utilizando os métodos set e adicioná-lo ao array de veículos. Ao clicar no botão de listar veículos, o sistema deve percorrer o array utilizando forEach e mostrar as informações de cada veículo utilizando o método exibirInfo(). Ao clicar no botão de mover veículos, o sistema deve percorrer o array e chamar o método mover() de cada objeto. Cada tipo de veículo deve apresentar um comportamento diferente, demonstrando o conceito de polimorfismo.